

(f) Plantilla de Reporte Ejecutivo GQM + PRAGMATIC (estructura en Markdown)

Diapositiva 1 – Portada

- Título: "Indicadores MITRE D3FEND: de la estrategia a la consola".
- Subtítulo: "Marco GQM + PRAGMATIC y resultados agregados".
- Fecha y entidad responsable.

Diapositiva 2 – Por qué este marco

- Problema: exceso de métricas decorativas y falta de trazabilidad.
- Solución: combinar GQM (objetivos–preguntas–métricas) con PRAGMATIC (calidad de las métricas).[web:18][web:21]

Diapositiva 3 – Resumen de GQM aplicado a D3FEND

- Objetivos G1–G5 (cobertura, latencia, eficacia, telemetría, OT).[web:5]
- Uso de ATT&CK y D3FEND como lenguajes de referencia.[web:3][web:5]

Diapositiva 4 – Resumen de PRAGMATIC

- Nueve criterios explicados en lenguaje sencillo.
- Ejemplo breve con MTTD (M2.1) y cobertura de técnicas críticas (M1.1).

Diapositiva 5 – Principales métricas seleccionadas

- Lista de métricas M1.x–M5.x.
- Justificación de su elección (alta puntuación PRAGMATIC).[web:5][web:18]

Diapositiva 6 – IGM: índice global de madurez

- Explicación del IGM (combinación ponderada de métricas normalizadas).
- Gráfico de distribución por sector.

Diapositiva 7 – Cobertura ATT&CK–D3FEND (G1)

- Gráfico: distribución de M1.1, M1.2, M1.3 por sector.
- Comentario sobre lagunas críticas.[web:5][web:8]

Diapositiva 8 – Latencia y eficacia (G2–G3)

- Gráficos: M2.1, M2.2, M3.1.
- Tendencias y brechas.[web:18][web:21]

Diapositiva 9 – Telemetría y sensores (G4)

- Gráfico: M4.1, M4.2, M4.4.
- Mensaje clave: sin datos no hay D3FEND que valga.[web:1][web:19]

Diapositiva 10 – OT/ICS (G5)

- Gráficos: M5.1, M5.3.
- Riesgos y avances en infraestructuras críticas.[web:5][web:20]

Diapositiva 11 – Evaluación PRAGMATIC

- Gráfico de radar o tabla: puntuaciones medias PRAGMATIC de las métricas seleccionadas.
- Destacar métricas especialmente fuertes y débiles.[web:18]

Diapositiva 12 – ROI y priorización de inversiones

- Ejemplos de iniciativas con alto impacto en Δ IGM y ROI.
- Argumento para decisiones presupuestarias.[web:5][web:18][web:21]

Diapositiva 13 – Recomendaciones

- Para organizaciones: 3–5 pasos accionables (mejorar cobertura, medir latencia, instrumentar OT, etc.).
- Para reguladores: alineación de requisitos de reporte con métricas GQM.[web:25][web:26][web:27]

Diapositiva 14 – Próximos pasos

- Uso periódico de la encuesta.
- Integración progresiva en marcos de supervisión.

Diapositiva 15 – Cierre

- Mensaje sobre la importancia de medir con intención.
- Contacto.